

Otonomi ve Bozulabilirlik: İki Eksenli Bir Değerlendirme Çerçevesi

ÖFY

August 2026

Kapsam ve Amaç

Bu belge, tıklama tabanlı etkileşimden niyet tabanlı etkileşime geçiş üzerine yürütülen bir tartışmanın tam dökümünü, tartışma boyunca üretilen eleştirel itirazları ve bunlardan türetilen bir değerlendirme protokolünü içerir. Belgenin iki bileşeni vardır. Birinci bileşen kavramsaldir ve tartışmanın tezini, tezin dayandığı varsayımları, bu varsayımların literatürdeki karşılıklarını ve karşı argümanları sistematik biçimde sunar. İkinci bileşen operasyoneldir ve bir sistemin hangi anlamda ve hangi katmanda otonom sayılabileceğini sınamak üzere tasarlanmış katmanlı bir kontrol listesi sağlar.

Protokolün tasarım hedefi çift kutupludur ve bu ikilik belgenin tamamını belirler. Birinci kutup, sistemin tam otonom çalışabilmesidir; yani rutin işleyişte hiçbir insan müdahalesine ihtiyaç duymaması. İkinci kutup, bu tam otonomluğun insan tarafından her an, kasıtlı olarak ve düşük maliyetle bozulabilmesidir. Bu iki hedef çelişkili görünür fakat değildir: birincisi sistemin *varsayılan* işleyişine, ikincisi sistemin *sınır* davranışına ilişkindir. Protokolün özgün iddiası, tam otonomluğun ancak bozulabilirlik güvence altına alındığında sorumlu biçimde hedeflenebileceğidir.

Yöntem Üzerine: İtirazla Düşünmenin Adı ve Sınırı

Yöntemin Gerekçesi

Belge boyunca izlenen yol, tezi doğrulamak değil sınamak olmuştur. Bunun gerekçesi şudur: tezin çekirdeği olgun bir literatürün yeniden keşfidir ve doğrulanması bilgi eklemeyi. Bilgi ekleyen tek işlem, tezin hangi koşullarda çöktüğünü aramaktır. Bir iddianın içeriği yasakladığı olguların kümesi olduğuna göre, “manuel adım oranını sıfırla” formülasyonu neredeyse hiçbir şeyi yasakladığından neredeyse hiçbir şey söylemektedir. İtirazlar sonunda ulaşılan $B \geq K$ kuralı ise çok şey yasaklar; belge o kurala tez üzerinden değil, itirazlar üzerinden varmıştır.

Yöntemin Adları

İzlenen yolun tek bir adı yoktur; birbirine yakın fakat işlevleri farklı birkaç geleneğin kesişiminde durur.

- **Quaestio ve disputatio.** Yöntemin kurumsallaşmış en eski hali. Soru sorulur, karşı görüşün en güçlü biçimi sıralanır, cevap verilir ve her itiraza tek tek yanıt yazılır. Belgede bu şablonun yalnızca ilk yarısı uygulanmıştır.
- **Diyalektik.** Kesin öncüllerden değil, kabul edilebilir görünen öncüllerden hareketle tezi sınama yöntemi. Kanıtlama değil sınama tekniğidir.
- **Elenchus.** Tezi doğrudan reddetmek yerine, tez sahibinin kendi kabul ettiği başka önermelerle çeliştiğini göstermek. Belgedeki en güçlü itirazlar bu tiptedir; İtiraz III, dağıtık biliş kavramının kavram listesine tez sahibi tarafından eklenmiş olmasına rağmen tezle çeliştiğinin fark edilmemesi üzerinden işler.
- **Yanışılmacılık.** Doğrulama arayışı bilgi eklemeyi, çürütme arayışı ekler. Bir tezinin bilgi içeriği yasakladığı olguların kümesidir.
- **Karşı görüşün en güçlü halini kurma yükümlülüğü.** İtiraz, savunulabilir en zayıf biçimiyle değil en güçlü biçimiyle kurulur.
- **Kırmızı takım ve zorunlu karşı değerlendirme.** Yöntemin örgütsel hali; resmî değerlendirmenin karşısına yapılandırılmış bir karşı değerlendirme koymayı zorunlu kılan birimler.
- **Ön ölüm muayenesi.** Başarısızlığın gerçekleşmiş sayılıp sebeplerinin geçmiş kipinde yazılması. İleriye dönük geriye bakış, sebep üretimini kolaylaştırır.
- **Tehlike ve işletilebilirlik çalışması, hata türü ve etkileri analizi, sistem teorik süreç analizi.** Yöntemin mühendislikteki karşılıkları. Her süreç kılavuz kelimeler uygulanır ve her kombinasyon için sonuç sorulur; itiraz üretmenin mekanize edilmiş halidir.

Belgede Fiilen Uygulanan Bileşim

Bu yaklaşımlardan hiçbiri saf haliyle uygulanmamıştır; izlenen yol üç adımlı bir bileşimdir. Birinci adımda tez, kullanıcının kendi önerisi olarak konmuştur. İkinci adımda itirazlar, kısmen tezin kendi kabullerinden çelişki çıkararak, kısmen her boyuta sistematik biçimde “ya tersi olursa” sorusu uygulanarak üretilmiştir. Üçüncü adımda her itiraz, protokolde bir maddeye çevrilmiştir.

Ayrt edici olan üçüncü adımdır. Klasik disputatio itirazı yanıtlayıp tezi kurtarır. Burada itirazlar yanıtlanmamış, gereksinime dönüştürülmüştür. Bu, felsefe yöntemi değil güvenlik mühendisliği yöntemidir; tehlike analizinde de tehlikeler çürütülmez, her biri bir tasarım kısıtına çevrilir. Bileşimin yerleşik bir adı yoktur; en yakın etiket engel güdümlü gereksinim türetmedir, fakat orada engeller hedef ağacından formel olarak türetilirken burada serbest eleştiriyle üretilmiştir.

Yöntemin Bu Belgedeki Üç Kusuru

Birincisi: itirazlar ağırlıklandırılmamıştır. Kırk sekiz madde aynı ağırlıkta sunulmaktadır, oysa değildirler. İtiraz I, IV, VI, VIII ve XV belgenin taşıyıcı kırımlıdır; geri kalanların önemli kısmı bunların özel durumları veya farklı alanlara uygulanmış halleridir. Ağırlıklandırma yapılmadığından okuyucu neyin merkezi olduğunu kendisi çıkarmak zorundadır.

İkincisi: hiçbir itiraz sıranmamış, hepsi kabul edilmiştir. Bu asimetri belgenin en zayıf yeridir. Üretilen itiraza da itiraz edilmesi gerekirdi. Örnek olarak İtiraz IX ile İtiraz XXXIV aynı yöne gitmez: biri niyet arayüzünün uzmanı yavaşlattığını, diğeri acemiye cezalandırdığını söyler. İkisi birden koşulsuz doğruysa niyet arayüzü hiç kimseye yaramıyor demektir, ki bu yanlıştır. Gerçek cevap koşulludur ve görev sıklığı ile alan genişliğine bağlıdır; belge bu koşulu çözmez, iki itirazı yan yana bırakır.

Üçüncüsü: itiraz üretme yöntemi, itiraz edilmeyen tek şeydir. Belgenin kendi İtiraz XXIX’u haritayı çıkarma işinin de bir maliyet olduğunu ve tam otomasyon hedefi kendine uygulandığında ilk kurbanın harita olacağını söyler. Aynı özyineleme eleştiriye de uygulanır: kırk sekiz maddelik bir kontrol listesi, uygulanma olasılığı düşük olduğu için pratikte sıfır madde kadar bağlayıcıdır. Eksiksizlik ile uygulanabilirlik arasında bir takas vardır ve belge, konusu tam da takas farkındahı olduğu halde bu takası görmez.

Durma Kuralının Yokluğu

İtiraz üretiminin doğal bir durma noktası yoktur; her itiraz yeni bir yüzey açar ve süreç dışarıdan bir kural konmadıkça bitmez. İlgili geleneklerin her birinin bir durma kuralı vardır: disputatio’da itirazların tek tek yanıtlanması ve yanıtlananın kapanması, tehlike analizinde kılavuz kelime kümesinin sonlu olması, yanlışlamacılıkta bir itirazın ancak tezi yanlışlayacak bir gözlem belirttiğinde itiraz sayılması.

Belgede bu üç kuralın hiçbiri yoktur. Kırk sekiz sayısı bu nedenle keyfidir; elli beş de otuz da olabilirdi. Sayının keyfiliği tek başına kusur değildir, fakat

hangi itirazın taşıyıcı hangisinin türev olduğunu belirleyen bir ölçüt de bulunmadığından liste ağırlıksız kalmaktadır.

Önerilen Düzeltme: Uygulama Profilleri

Kırk sekiz itiraz olduğu gibi korunur, önlerine bir seçim katmanı konur. Hangi projede hangi maddelerin bağlayıcı olduğu, adımın hata yarıçapı ve tersinmezlik derecesine göre belirlenir.

Profil	Ölçüt	Bağlayıcı madde kümesi
Hafif	Düşük yarıçap, tam tersinir	Çekirdek maddeler
Standart	Orta yarıçap, kısmi tersinir	Çekirdek + yönetim maddeleri
Kritik	Yüksek yarıçap veya tersinmez	Tüm zorunlu maddeler

Böylece belge tam kalır fakat uygulanabilir hale gelir. Mevcut haliyle referans dokümanı olarak güçlü, işletim dokümanı olarak kullanılamaz durumdadır ve bu ayrımın belgede açıkça belirtilmesi gerekir.

Tartışmanın Yeniden İnşası

Açılış Problemi: Jest Kontrolünün Gerekçesi

Tartışma somut bir şüpheyile başlamıştır: bir insansız hava aracını el hareketleriyle kontrol etmenin, aynı işi bir joystick ile yapmaya kıyasla hangi ek faydayı sağladığı sorusu. Sorunun altında yatan sezgi doğrudur; jest kontrolü, sürekli kontrol görevlerinde joystick’e karşı belirgin bir üstünlük iddia edemez.

Verilen yanıt, problemi girdi cihazı seçimi düzleminden çıkarıp bilişsel yük düzlemine taşımıştır. Buna göre asıl dönüşüm, komutun biçiminde değil, komutun *soyutlama seviyesinde* gerçekleşir. “Sağa git, yukarı çık” biçimindeki sürekli kontrol komutları ile “şu binayı üç tur dolaş, çatıda çatlak var mı kontrol et” biçimindeki görev tarifi arasındaki fark niteldir. Birinci durumda operatör aracı uçurmaktadır; ikinci durumda tarif etmektedir. Navigasyon alanındaki paralel örnek bu geçişi görünür kılar: “şuradan sağa dön” ile “beni havaalanına götür” arasındaki fark, ayrıntının makineye devredilmesi ve insan dikkatinin hedef belirlemeye kaymasıdır.

Bu çerçevede jest kontrolü, manuel kontrol ile niyet tabanlı kontrol arasında bir ara durak olarak konumlandırılmıştır. Nihai yön, insanın makinenin kası olmaktan çıkıp niyeti belirleyen taraf haline gelmesidir.

Askeri Bağlam

Tartışmanın ikinci aşamasında, bu dönüşümün askeri araştırma programlarındaki karşılığı sorgulanmıştır. Verilen yanıtta, ilgili çalışmaların hedefinin “işaretleme cihazını jestle değiştirmek” olmadığı, insan-makine bant genişliğini artırmak biçiminde tanımlandığı belirtilmiştir. Bu başlık altında çok modlu arayüzler, insan-makine ekip çalışması ve deneysel düzeyde beyin-bilgisayar arayüzleri sayılmış, çalışmaların büyük kısmının araştırma ve prototip seviyesinde olduğu vurgulanmıştır.

Aşamanın en dikkate değer saptaması, değerlendirme sorusunun kaymasıdır: “asker silahı ne kadar iyi kullanıyor” sorusundan “insan ile yapay zeka birlikte ne kadar iyi karar veriyor” sorusuna geçiş. Rekabetin nesnesi daha iyi makine üretmekten daha iyi takım kurmaya evrilmiştir.

Arayüz ile Takım Performansı Arasındaki Bağ

Üçüncü aşamada, tıklamasız etkileşim ile takım performansı arasındaki nedensel bağın ne olduğu sorulmuştur. Yanıt iki bileşenlidir. Birincisi dikkat bileşenidir: arayüz doğallaştıkça zihin kontrolden karara kayar. İkincisi ve daha güçlü olanı ölçek bileşenidir: “birini seç, yakınlaştı, rota çiz” dizisi yerine “şu köyün kuzeyini gözetle, hareket görürsen bildir” tarifi, tek bir operatörün onlarca sistemi yönetebilmesini mümkün kılar. Bu, hız kazancı değil, kombinatorik bir kazançtır.

Aşamanın sonuç önermesi şudur: esas mesele tıklamayı kaldırmak değil, insan niyetini en az sürtünmeyle aktarmaktır.

Kullanıcının Kendi Deneyimi ve Tam Otomasyon Hedefi

Dördüncü aşamada tartışma somut bir uygulama deneyimine bağlanmıştır. Kullanıcı, bir sistemin tüm adımlarını ve kullanıcı hikâyelerini ayrıntılı biçimde belgelemiş, ardından bu belgelenmiş akışın tıklama içermeyen, tamamen doğal dille sürülen bir hale getirilmesini talep etmiştir. Süreçten çıkardığı gözlem şudur: otomasyon sağlandıktan sonra dahi arka planda otomatize edilebilecek adımlar ve fark edilmemiş bakış açıları kalmaktadır. Bunları yakalayabilmek için ayrıntılı bir ilişki grafiğine ihtiyaç duyulduğu, hiçbir adımın manuel desteğe dayanmadığından emin olunması gerektiği belirtilmiştir.

Niyet Modelleme Önerisi

Beşinci aşamada bu gözlem daha geniş bir çerçeveye taşınmıştır. Öneri, meselelerin tıklamaları kaldırmak değil insan niyetini modellemek olduğudur. Dayandığı önerme: her tıklama, sistemin sahip olmadığı bir bilginin göstergesidir. Buradan hareketle, adım listesi yerine görev ontolojisi çıkarılması, her adımın arkasındaki niyetin ve kullanıcının devreye girmesine yol açan bilgi eksikliğinin tanımlanması önerilmiştir. Alanın adlandırması olarak “intent engineering” ve “task modeling” önerilmiş, faaliyet arayüz tasarımı değil sürtünme yok etme mühendisliği olarak nitelenmiştir.

Kavram Haritası Talebi

Altıncı ve son aşamada, niyet aktarımıyla ilgili bilinmesi gereken kavramların haritası istenmiştir. Verilen kavram kümesi şudur: niyet modelleme, görev modelleme, bağlam modelleme, bilgi grafiği, ontolojiler, insan-bilgisayar etkileşimi, doğal kullanıcı arayüzleri, yapay zeka ajanları, otonom planlama, karar modelleme, bilişsel ergonomi, dağıtık biliş, sistem düşüncesi. Üst katmanda kabiliyet mühendisliği, yani bir sistemin zaman içinde neyi yapabilir hale geldiğinin tasarımı konumlandırılmıştır. Omurga olarak Niyet → Görev → Karar → Eylem zinciri verilmiştir.

Otomasyonun konusu arayüzden tıklamayı silmek değil, insan niyetinin makineye en az sürtünmeyle aktarılmasıdır; bunun için adım listeleri değil niyet-görev-karar ontolojisi gereklidir.

Licklider’in insan-bilgisayar simbiyozu formülasyonu (1960) aynı yapıyı önerir: insan hedefi koyar, makine rutini yürütür. 1997 tarihli Shneiderman-Maes tartışması ise eksenini açıkça çizer; doğrudan manipülasyon (kullanıcı nesneyi görür, dokunur, kontrol hissi tamdır) ile ajan delegasyonu (kullanıcı niyeti bildirir, sonucu bekler) arasındaki gerilim, bugünkü tartışmanın doğrudan atasıdır.

Ölçek argümanı tezin sağlam bileşenidir. Tek bir aracı joystick ile uçurmak kötü bir arayüz değildir; kırk aracı joystick ile uçurmak imkânsızdır. Dolayısıyla niyet düzeyine çıkışın gerekçesi konfor değil kombinatoriktir ve bu gerekçe sürtünme argümanından bağımsız olarak ayakta durur.

İtiraz I: Tam Otomasyon Hedefinin Kendisi

“Hiçbir adım manuel kalmasin” hedefi, otomasyon literatürünün en iyi belgelenmiş tuzağıdır. Bainbridge’in *Ironies of Automation* (1983) çalışması şu paradoksu ortaya koyar: otomasyon arttıkça insanın kalan rolü hem daha kritik hem de daha kötü icra edilebilir hale gelir. İnsan yalnızca sistemin başarısız olduğu, yani en zor durumlarda devreye girer; oysa devreye girmek için gereken beceriyi rutin işleri yaparak koruyordu ve o rutin elinden alınmıştır. Literatürdeki adı döngü dışı performans problemidir.

Doğru hedef formülasyonu, hangi adımların manuel kalmaması gerektiği değil, **hangi adımların manuel kalmasının sistemin sağlığı için gerekli olduğudur**. Bu bir eksik listesi değil, bir tasarım kararıdır.

İtiraz II: “Her Tıklama Eksik Bilgidir” Önermesinin Ayrıştırılması

Önerme kısmen doğrudur. Tıklamalar en az üç farklı işlevin taşıyıcısıdır ve bu üçü ayrıştırılmadan görev ontolojisi kurulamaz.

1. **Epistemik boşluk.** Sistem bilmez, insan bilir. Bilgi sisteme taşındığında tıklama kaybolur. Otomasyon mühendisliğinin meşru konusu budur.
2. **Yetki ve taahhüt noktası.** Sistem bilir fakat karar hakkı onda değildir. “Gönder” düğmesi bilgi eksikliği değil, sorumluluğun el değiştirdiği noktadır. Otomasyonu bilgi eklemekle değil sorumluluk devriyle olur; bu teknik değil hukuki ve etik bir karardır. Askeri karşılığı anlamlı insan kontrolü tartışmasıdır.
3. **Değer yargısı ve risk iştahı.** Doğru cevap yoktur, tercih vardır. Sistem bunu çıkarsayamaz, ancak tercih fonksiyonunu öğrenerek tahmin edebilir.

İstenen ilişki grafiğinin asıl değeri adımları listelemesinde değil, her adımı bu üç sınıftan birine yerleştirmesindedir. Birinci sınıf mühendislik, ikinci sınıf yönetim, üçüncü sınıf kişiselleştirme problemidir.

İtiraz III: Niyetin Hazır Bir Nesne Sayılması

“Niyet haritası” ifadesi, niyetin kullanıcı zihninde tamamlanmış halde bulunduğunu ve tek problemin onu düşük sürtünmeyle aktarmak olduğunu varsayar. Pratikte insan çoğu zaman ne istediğini ara sonuçları görene kadar bilmez. Eksik tarif bir kusur değil, kimi zaman çalışma yönteminin kendisidir; tıklamalar niyeti aktarmaz, niyeti *oluşturur*.

Bu, kavram listesinde yer alan dağıtık biliş kavramının doğrudan sonucudur ve listeye eklenmiş olmasına rağmen tezle ilişkisi fark edilmemiştir. Niyet insan, arayüz ve ortamdaki oluşan bileşik sistemde oluşuyorsa, “niyeti zihinden çıkarıp makineye taşıma” metaforu yanlış metafordur.

İtiraz IV: Darboğazın Korunumu

“Şu köyün kuzeyini gözetle” komutu bir saniye sürer; kırk sistemin kırk raporunu doğrulamak saniyelerle ölçülmez. Komut maliyeti düştüğünde sınırlayıcı faktör otomatik olarak doğrulama maliyetine kayar. Tek operatörün çok sistem yönetmesinin gerçek tavanı emir verme hızı değil, güven kalibrasyonu ve durum farkındalığıdır. Endsley’nin durum farkındalığı seviyeleri (algı, anlama, öngörü) burada tanısaldır: otomasyon tipik olarak birinci seviyeyi iyileştirirken üçüncüyü aşındırır.

Bu nedenle “sürtünme yok etme mühendisliği” tanımı eksiktir. Doğru tanım **sürtünmeyi doğru yere taşıma mühendisliğidir**: sürtünmenin sıfırlanacağı yer rutin, korunacağı yer taahhüt ve doğrulamadır.

İtiraz V: Bant Genişliği Argümanının Tersine Dönmesi

Niyet düzeyine çıkmak bant genişliğini artırmaz, azaltır. Sürekli kontrol sinyali saniyede yüzlerce bit taşır; bir görev tarifi çok daha azdır. Artan şey bant genişliği değil **bit başına kaldıraçtır**. Ayrım işlevseldir çünkü iki büyüklük farklı çözümlere işaret eder: bant genişliği için göz takibi, jest, beyin-bilgisayar arayüzü; kaldıraç için ortak bağlam ve paylaşılan model. Kaldıraç arttıkça her bit değerlendirir, dolayısıyla yanlış yorumlanan her bit pahalılaşır.

İtiraz VI: Hata Yarıçapı

Tıklamalı sistemde hata yerel ve görünürdür. Niyet düzeyinde hata sessiz ve geneldir: yanlış yorumlanan tek bir niyet, kırk sistemde eşzamanlı, hızlı ve tutarlı biçimde uygulanır. Otomasyon hata sayısını azaltırken hata büyüklüğünü artırır. Haritada gösterilmesi gereken değişken adımın otomatize edilebilirliği değil, otomatize edildiğinde yanlış giderse yarıçapıdır. İki eksenli bir sınıflandırma (otomasyon kolaylığı $\times$ hata yarıçapı), tek eksenli manuellik listesinden karar verdirici olarak üstündür.

İtiraz VII: Geri Besleme Kanalının Yokluğu

Tartışmanın tamamı girdi yönündedir. Makineden insana bilgi akışı, yani neyin, ne zaman, hangi ayrıntı düzeyinde raporlanacağı hiç ele alınmamıştır. Oysa çok sistemli işletimin gerçek tavanı rapor sindirme hızıdır. Tasarlanması gereken alt problemler şunlardır: kesinti eşikleri, alarm politikası, sessizliğin anlamı (iyi gidiyor mu, kanal mı koptu), ayrıntı derinliğinin talebe göre açılması. Norman’ın değerlendirme uçuşunu kavramı bu boşluğun teorik adıdır.

İtiraz VIII: Geri Alınabilirlik Kriteri

Tıklama dünyasında geri alma ucuzdur; fiziksel otonomide çoğu zaman yoktur. Buradan pratik bir kural çıkar: **otomasyonun doğal sınırı bilgi eksikliği değil, geri alınamazlıktır**. Bir adım tersine çevrilemiyorsa, sistem tüm bilgiye sahip olsa dahi orada bir taahhüt noktası bırakmak rasyoneldir.

İtiraz IX: Uzman Eğrisinin Tersine Dönmesi

Niyet arayüzleri acemi için hızlandırıcı, uzman için yavaşlatıcıdır. Klavye kısayollarının varlık nedeni budur: uzman tarif etmek istemez, kas hafızasıyla icra eder. Doğal dil her seferinde belirsizlik payı, gecikme ve doğrulama turu getirir. Dolayısıyla “tıklama eşittir sürtünme” denklemi kullanıcı yetkinliğine bağlıdır; bazı bağlamlarda tıklama sürtünme değil kesinlik ve hızdır. Olgun sistemler bu nedenle iki modu birlikte taşır.

İtiraz X: Askeri Otonominin Gerçek Sürücüsü

Tartışma askeri bağlamı ergonomi üzerinden okumaktadır. İlgili doktrin belgelerindeki gerekçeler farklıdır: iletişimin engellendiği veya bozulduğu ortamlarda çalışabilme, insan tepki süresinin altına inen karar hızları, personel maliyeti. Otonomi operatörün işini kolaylaştırmak için değil, operatörle bağlantı koptuğunda sistemin çalışmaya devam etmesi için istenir. Bu, ters yönlü bir tasarım kısıtı doğurur: niyetin önceden, düşük bant genişliğiyle ve bağlantı kopmadan aktarılabilmesi. Doktrinsel karşılığı komutanın niyeti ve görev taktiği (Auftragstaktik) kavramlarıdır; aranan niyet ontolojisinin en olgun insani örneği burada bulunur: emir değil, amaç, kısıt ve kabul edilebilir sapma payının aktarımı.

İtiraz XI: Niyet Kanalının Saldırı Yüzeyi Oluşu

Doğal dille sürülen sistemde girdi kanalı aynı zamanda manipülasyon kanalıdır. Tıklama kaldırıldığında, kimlik ve yetki doğrulamasının tutunduğu somut noktalar da kaldırılmış olur. Askeri karşılığı aldatma operasyonları, sivil karşılığı istem enjeksiyonudur. Haritada “niyet nereden geliyor ve nasıl doğrulanıyor” katmanı yoksa harita eksiktir.

İtiraz XII: Otomasyondan Önce İptal

Tüm adımları çıkarıp her birini otomatize etmeye çalışmak, o adımların var olması gerektiği varsayımını sabitler. Adımların önemli kısmı eski bir kısıtın fosilidir: bir onay adımı geçmişte güvenilmeyen bir sistem yüzünden, bir form iki birimin konuşmaması yüzünden vardır. Adım grafiğinin en yüksek getirili kullanımı otomasyon planı değil **iptal listesi** üretmesidir. Otomatize edilmiş gereksiz adım, gereksiz adımın pahalı ve kalıcı halidir.

İtiraz XIII: Ontoloji Bakım Maliyeti

Elle kurulan görev ve niyet ontolojileri çürür. İlk gün doğru olan grafik altıncı ayda yanlışdır ve yanlışlığı fark edilmez. Asıl tasarım sorusu grafiği çıkarmak değil, grafiğin gerçeklikle uyumsuzlaştığını tespit eden mekanizmayı kurmaktır; yani grafiğin kendi geri besleme döngüsü.

İtiraz XIV: Ölçümün Yokluğu

“Manuel adım kalmadı” ispatlanamaz bir iddiadır; yalnızca ampirik olarak ölçülebilir. Otonom araç alanının kavramı doğrudan uyarlanabilir: müdahaleler arası ortalama süre veya iş hacmi. Uyarlanmış metrik seti şudur: görev başına insan müdahalesi sayısı, müdahalenin sınıfı (bilgi eksikliği, yetki, tercih), müdahaleye kadar geçen süre, devralma gecikmesi. Bu dört büyüklük haritayı kendiliğinden üretir, çünkü müdahalelerin yoğunlaştığı yer otomasyon açığının haritasıdır.

İtiraz XV: Kesinleşen Doğal Dilin Programlamaya Dönüşmesi

Doğal dilin kolaylığı belirsizliğinden gelir; belirsizlik giderildiğinde geriye formel bir dil kalır, yalnızca daha kötü bir sözdizimiyle. “Şu köyün kuzeyini gözetle” kolaydır çünkü eksiktir: kuzey ne kadar kuzey, gözetleme ne kadar süre, neyin hareketi hareket sayılır. Boşluklar dolduruldukça cümle bir spesifikasyona dönüşür. Buradan bir korunum ilkesi türer: **belirsizlik yok edilmez, ötelenir**. Ya kullanıcı önden doldurur (zahmet), ya sistem varsayar (risk), ya da sistem geri sorar (adı değişmiş tıklama).

İtiraz XVI: Eksik Sözleşmeler ve Vekâlet Problemi

Niyet aktarımı doğası gereği eksik bir sözleşmedir; her olasılık yazılamaz. Eksik sözleşme teorisinin çözümü daha çok madde yazmak değil, **artık kontrol hakkının** kimde olduğunu belirlemektir: yazılmamış durum gerçekleştiğinde kim karar verir. Adım listeleri “ne yapılıyor”u gösterir; “tarif edilmemiş durumda yetki kimde” sorusunun cevabı hiçbir kullanıcı hikâyesinde yazmaz ve otonomlaştırma tam olarak o cevabı sessizce değiştirir. Buna bağlı ikinci risk spesifikasyon oyunudur: niyet operasyonel bir hedefe çevrildiği anda sistem hedefi optimize eder, niyeti değil.

İtiraz XVII: Uzun Kuyruk ve Doğrusal Olmayan Maliyet

Vakaların büyük kısmı kolay, bir kısmı zor, küçük bir kısmı pratikte sınırsız zordur. Kapsamı yüksek oranlardan daha yüksek oranlara çıkarmanın maliyeti üstel artar. Buna Amdahl tipi bir sınır eklenir: adımların büyük kısmını otomatize etmek toplam süreyi aynı oranda kısaltmaz, çünkü kalan manuel adım artık darboğazdır ve üstelik insan onu bağlamdan kopuk biçimde icra etmektedir.

İtiraz XVIII: Sorumluluk Boşluğu

Yüksek otonomili sistemlerde kaza sonrası sorumluluk, tasarımcıya değil döngüde kalan son insana yıkılır; bu kişi genellikle müdahale için gerekli zamana, bilgiye ve yetkiye sahip değildir. Kavramın adı ahlaki tampon bölgedir. Tasarım sonucu şudur: döngüde bir insan bırakmak sorumluluğu düzgün dağıtmaz, yalnızca kâğıt üstünde bir sorumlu üretir. Haritadaki her “insan onayı” kutusunun işlevinin güvenlik mi yoksa hukuki kalkan mı olduğu ayrıştırılmalıdır.

İtiraz XIX: Okunabilir Kılmanın Bedeli

Bir süreci makineye okunabilir kılmak onu basitleştirmektir; basitleştirme yerel ve örtük bilgiyi sistem dışına atar. Atılan bilgi çoğunlukla sürecin neden çalıştığının cevabıdır. Formalize edilmiş süreç daha yönetilebilir fakat daha kırıkandır, çünkü sapmayı emen tampon tam da atılan gayri resmi kısımdır. Buna örgütsel bir ek gelir: haritalama siyasi bir eylemdir; insanların işi haritada görüldüğü anda harita bir müzakere nesnesine dönüşür ve gerçeği değil gerçeğin müzakere edilmiş halini gösterir.

İtiraz XX: Ortak Zemin Kurma Maliyeti

İletişim mesajın iletilmesiyle değil, karşılıklı anlaşıldığının teyidiyle tamamlanır. Doğal dil arayüzlerinde en pahalı işlem komutu söylemek değil, karşı tarafın onu doğru anladığını doğrulamaktır. Paylaşılan bağlam zenginleştikçe teyit ucuzlar; ortak geçmişi olmayan sistemle her komut baştan pazarlıktır. Bu, niyet arayüzlerinin dar ve tekrarlı alanlarda parlayıp geniş alanlarda tökezlemesini açıklar.

İtiraz XXI: Çıracın Boru Hattının Çöküşü

Uzman, rutini yıllarca icra ederek uzman olur. Rutin bütünüyle otomatize edildiğinde mevcut uzmanların becerisi körelir ve daha önemlisi yeni uzman üretilmez. İstisnayı çözecek kişi, istisnaya hazırlanacağı sıradan vakaları hiç görmemiş olacaktır. Bazı adımların manuel kalması verimsizlik değil yetiştirme yatırımı olabilir.

İtiraz XXII: Güvenin İki Yönlü Sapması

Otomasyona güven ikili değil, kalibre edilmesi gereken sürekli bir büyüklüktür. İki yönde sapar: sistem yanılırken insanın onaylaması (otomasyon yanlılığı) ve sistem haklıyken insanın devre dışı bırakması (kullanmama). Çözüm arayüzde değil, sistemin kendi belirsizliğini kalibre biçimde iletmesindedir: “yaptım” değil, “yaptım, şu koşulda emin değilim”. Sistemin kendi bilmediğini bilmesi, niyet düzeyinde arayüzden daha belirleyicidir.

İtiraz XXIII: Çoklu Niyet ve Hakemlik

Tartışma tek operatör ve tek niyet varsayar. Gerçek sistemlerde eşzamanlı ve çelişkili niyet sahipleri vardır. Tıklamalı arayüzde çelişki görünür ve insanlar arasında çözülür; otonom katmanda çelişki sistemin içine gömülür ve görünmez biçimde bir tarafın lehine çözülür. Niyet haritasının zorunlu bileşeni hakemlik kurallarıdır: öncelik nasıl belirlenir, kim ezilir, karar kayıt altına alınıyor mu.

İtiraz XXIV: Zaman Ölçeği ve Niyetin Bayatlaması

Tartışmanın tamamı niyetin bildirildiği an ile eylemin gerçekleştiği anın çakıştığını varsayar. Soyutlama yükseldikçe bu iki an arasındaki mesafe büyür ve niyetin

geçersizleşme ihtimali artar. Üç tasarım sorusu doğar: niyetin geçerlilik süresi nedir, koşullar değiştiğinde sistem devam mı eder yoksa durup sorar mı, yürütme sırasında iptal ve revizyon kanalı var mıdır. Sonuncusu kritiktir: tıklamalı arayüzde her adım doğal bir iptal noktasıdır; niyet arayüzünde iptal noktaları açıkça tasarlanmazsa hiç bulunmazlar.

İtiraz XXV: Doğrulanabilirliğin Düşmesi

Sonlu ve deterministik bir tıklama akışı test edilebilir. Niyet düzeyinde girdi uzayı sınırsız, davranış olasılıklıdır. Otomasyon arttıkça test edilebilirlik düşer ve bu, güvenceye en çok ihtiyaç duyulan anda gerçekleşir. Pratik sonuç: iddia (“şunu yapsın”) yerine değişmez ve kısıt (“şunu asla yapmasın”) düşünmek. Bunun karşılığı çalışma zamanı doğrulaması ve güvenlik zarfıdır. Kritik nokta: izleyici katman, otonom katmandan daha basit olmalıdır ki doğrulanabilsin.

İtiraz XXVI: Gözlemlenebilirlik ve Olay Sonrası Soruşturma

Tıklama akışının doğal bir denetim izi vardır. Niyet katmanı bu izi siler. Olay sonrası cevaplanması gereken soru “hangi düğmeye basıldı” değil, “sistem o anda ne olduğunu sanıyordu ve neden o eylemi seçti”dir. Bu, kararın alındığı anda niyetin, bağlamın, alternatiflerin ve seçim gerekçesinin kaydedilmesini gerektirir. Karar günlüğü sonradan eklenemez, çünkü kaydedilmemiş bağlam geri getirilemez.

İtiraz XXVII: Ara Temsil Zorunluluğu

Aynı niyetin aynı koşulda farklı davranış üretmesi hata ayıklamayı, gerileme takibini ve belgelendirmeyi çöktür. Çözüm, niyet ile yürütme arasına kararın dondurulduğu bir **plan nesnesi** yerleştirmektir: niyet → plan (deterministik, denetlenebilir, saklanabilir) → yürütme. Olasılıklı kısım tek noktada toplanır ve o noktada onaylanabilir. Bu ara temsil, doğrulama, denetim ve iptal için ortak ön koşuldur.

İtiraz XXVIII: Bileşim ve Okların Görünmezliği

Her adım tek başına otomatize edilmiş olsa bile zincir bozuk çalışabilir. Manuel iş genellikle kutuların içinde değil oklarda saklıdır: biçim dönüşümleri, elle taşımalar, kopyalamalar. Bunlar hiçbir adım listesinde görünmez çünkü adım değil, adımlar arasındır. Ayrıca kısmi otomasyonun kendi vergisi vardır: yarı otomatik zincir, tam manuel zincirden fazla denetim gerektirebilir, çünkü insan hem işi hem makineyi izlemek zorundadır.

İtiraz XXIX: Otomasyon Sisteminin Kendisi Bir Yük Olarak

Haritayı çıkarma, güncelleme ve ontolojiyi bakımda tutma işi manuel bir süreçtir. Tam otomasyon hedefi kendine uygulandığında ilk kurban haritadır. Sorulması gereken soru şudur: bu adımı otomatize etmenin toplam yaşam döngüsü

maliyeti, adımı elle yapmaya devam etmenin maliyetinden düşük müdür. Seyrek, değişken ve düşük hacimli adımlar için cevap genellikle olumsuzdur.

İtiraz XXX: Kilitlenme ve Bağımlılık

Niyet katmanı dışarıdan bir servise devredildiğinde süreç bilgisi de oraya taşınır. Sağlayıcı davranışı veya politikayı değiştirdiğinde süreç mantığı değişmiş olur ve eski adım bilgisi elde kalmadığı için geri dönülemez. Haritanın bir sütunu, her adımın hangi dış bağımlılığa yaslandığı olmalıdır.

İtiraz XXXI: İşin Yok Olmaması, Yer Değiştirmesi

Tarihsel örüntü tutarlıdır: otomasyon bir eylemi ucuzlatır, ucuzlayan eylemin talebi artar, iş bir üst seviyeye kayar. Otonom sistemlerde kayışın adresi bellidir: denetim, istisna yönetimi, niyet yazımı, doğrulama. Buna eşlik eden gizli emek, otonom görünen sistemlerin arkasındaki görünmez kılınmış insan çalışmasıdır; otomasyon oranı ölçülürken bu emek genellikle sayılmaz çünkü sistemin dışında sayılır.

İtiraz XXXII: Fiziksel Kısıtların Görünmezleşmesi

Niyet düzeyine çıkmak alt katman kısıtlarını ortadan kaldırmaz, görünmez kılar: enerji, gecikme, bant genişliği, algılayıcı menzili, çevre koşulları. İyi bir niyet arayüzünün en zor problemi, gerçekleştirilemeyecek bir niyeti ne zaman ve nasıl reddedeceğidir. Sessizce yaklaşık bir sonuç üretmek en kötü davranıştır, çünkü katman zaten ayrıntıyı gizlemek üzere kurulmuştur ve sapma fark edilemez. Fizibilite kontrolü ve kısmi başarının açık raporlanması zorunlu bileşenlerdir.

İtiraz XXXIII: Bedenlenmiş Kontrolün Ayrı Bir Eksen Oluşu

Jest ve sürekli kontrolün değeri, komut vermenin ilkel bir hali olması değil, farklı bir bilme biçimi olmasıdır. Doğru çalışan alet elden çıkar ve şeffaflaşır; deneyimli operatör aracı düşünmez, hisseder. Rüzgârı, ataleti, enerji düşüşünü kol direncinden okur. Doğal dil arayüzü bu duyuşal kuplağı kapatır. Dolayısıyla tartışmanın örtük olarak kurduğu tek boyutlu merdiven (manuel, jest, dil, otonom) yanlıştır; uzay en az iki boyutludur: soyutlama seviyesi ve duyuşal bağlantı. Havacılıkta uçuş kumandaları elektroniğe taşınırken yapay kuvvet geri beslemesi eklenmesinin nedeni budur.

İtiraz XXXIV: İfade Becerisinin Eşitsiz Dağılımı

Niyet arayüzü, kullanıcıdan istediğini açık, sıralı ve eksiksiz ifade edebilmesini talep eder. Tıklamalı arayüz ifade becerisi zayıf kullanıcıyı taşır; menü neyin mümkün olduğunu gösterir, kullanıcı tanır. Niyet arayüzünde hatırlama, tanımının yerini alır ve bilişsel maliyet artar. Keşfedilebilirlik çöker: ne isteyebileceğini bilmiyorsan sistemin yeteneği senin için yoktur. Sonuç sessiz bir eşitsizliktir; aynı sistem iyi tarif edenle kötü tarif edene farklı güç verir.

İtiraz XXXV: Bazı Adımların Amaç Olması

Her adım maliyet değildir; bir kısmı ürünün kendisidir. Çıktı ile sürecin değeri iç içe olduğunda süreci kaldırmak çıktıyı bırakır fakat çıktıyı üreten kişiyi ortadan kaldırır. Tam otomasyon hedefi, örtük olarak hiçbir adımın anlamlı olmadığı varsayımını taşır. Haritanın bir sütunu, adımı icra eden kişinin ondan ne kazandığı olmalıdır: beceri, bağlam, sahiplik, tatmin.

İtiraz XXXVI: Niyet Kaydının Mahremiyet Boyutu

Tıklama kaydı ne yapıldığını gösterir; niyet kaydı ne istendiğini gösterir ve niyet davranıştan daha mahremdir. Sistemi ne kadar iyi tarif edersen o kadar iyi hizmet alır ve o kadar eksiksiz profil bırakırsın. Kurumsal sonuç, niyet günlüğünün performans ölçüm aracına dönüşmeye açık olmasıdır. Teknik sonuç, niyet günlüğünün sızma halinde en pahalı veri türü olmasıdır, çünkü yalnızca geçmiş değil planı da içerir.

İtiraz XXXVII: Haritanın Örgütü Resmetmesi

Çıkarılan adım grafiği büyük ölçüde kimin kiminle konuşmadığının haritasıdır. Onay adımları güven eksikliğinin, form adımları entegrasyon yokluğunun, elle taşımalar bütçe sınırlarının izidir. Bir süreci otomatize etmek çoğu zaman örgütsel bir sınırı otomatize etmektir; sınır kalır, koda gömülür ve müzakere edilemez hale gelir.

İtiraz XXXVIII: Niyet Dilinin Sahipliği

Tıklamalı arayüzler kurum içinde tanımlanır. Niyet katmanında ifade biçimini, kavram kümesini ve ontolojiyi büyük ölçüde kullanılan platform belirler. İki sonucu vardır: taşınabilirlik kaybı ve kavramsal çerçeve dayatması. Sistemin ifade edebildiği niyetler, düşünülebilen niyetlerin sınırını çizer; menülü arayüzde bu sınır görünürdü, dil arayüzünde görünmez.

İtiraz XXXIX: Benimseme Problemi

Otomasyon projelerinin çoğu model yetersizliğinden değil benimsenmemekten başarısız olur. Nedenleri: kontrol kaybı hissi, iş güvencesi endişesi, hata halinde sorumluluğun belirsizliği ve en yaygın, geçiş döneminde iş yükünün artması. Yeni sistem izlenirken eski iş de paralel yürütülür. Bu dönemi finanse eden bir plan yoksa sistem teknik olarak hazır olduğu halde kullanılmaz. Ayrıca güven asimetriktir: otonom sisteme ilk hatasında, insan meslektaşına gösterilenden çok daha az tolerans gösterilir.

İtiraz XL: Kolaylaşan Eylemin Çoğalması

Bir eylemin maliyeti düştüğünde miktarı artar. Otomasyon bağlamında bu, riskli eylemlerin eşliğinin düşmesi demektir. Onay adımı kaldırıldığında işlem sayısı artar; adım başına hata oranı düşse bile toplam hata sayısı artabilir.

Sürtünmeyi kaldırmak nötr bir iyileştirme değil, davranış değiştiren bir müdahaledir. Bazı sürtünmeler yavaşlatmak için değil düşündürmek için vardır.

İtiraz XLI: Çoklu Otonom Aktör ve İstemsiz Eskalasyon

Birden fazla otonom sistem birbirinin çıktısına tepki verdiğinde, her biri tek başına doğru davranırken toplamları patolojik olabilir. Geri besleme döngüsünün periyodu insan müdahale süresinin altına indiğinde olay bitmeden anlaşılamaz. Askeri karşılığı istemsiz eskalasyondur. Haritaya çevirisi şu ek sorudur: bu adım, başka bir otonom aktörün gözlemleyip tepki verebileceği bir sinyal üretiyor mu.

İtiraz XLII: Öngörülebilirliğin Zafiyete Dönüşmesi

Otomasyonun erdemi olan tutarlılık, rekabetçi ortamda sömürülebilir bir özelliktir. Kuralları öğrenmek için sistemin içini görmek gerekmez, davranışını gözlemlemek yeterlidir. Buradan az dile getirilen bir gerekçe doğar: insanın döngüde kalması sistemi modellenmeye karşı dirençli kılar.

İtiraz XLIII: Monokültür ve Korelasyonlu Hata

Çok sayıda insan operatör birbirinden bağımsız hatalar yapar ve hatalar kısmen sönümlenir. Aynı modeli kullanan çok sayıda sistem eşzamanlı olarak aynı hatayı yapar. Bireysel hata oranı düşerken sistemik risk artar. Kritik alanlarda çeşitliliğin bilerek korunması bu yüzdendir; niyet katmanı ise doğası gereği merkezileşmeye eğilimlidir.

İtiraz XLIV: Sapmanın Normalleşmesi

Sistem beklenenden farklı davranır, kötü sonuç doğmaz, davranış yeni normal sayılır ve sınır sessizce kayar. Otonom sistemlerde süreç daha hızlı işler, çünkü sapmayı gözleyen insan sayısı azdır ve sapma “sistem hallediyor” biçiminde yorumlanır. Kaydedilmeyen küçük müdahaleler büyük arızanın erken uyarı sinyalleridir; otomasyon tam olarak onları görünmez kılar.

İtiraz XLV: Otomasyonun Tek Yönlü Kapı Olması

Otomatize edilen sürecin geri dönüş seçeneği kâğıt üstünde kalır: elle yapan personel ayrılır, araçlar çürür, belgeler bayatlar, elle yapılan halin ölçeği yetmez hale gelir. Tersinir kararlar hızlı, tersinmez kararlar yavaş verilmelidir. Tam otomasyon hedefi tersinmez bir karar dizisidir; asgari önlem, bir süre boyunca çift yürütme kapasitesinin bilerek finanse edilmesidir.

İtiraz XLVI: Niyet Katmanının Kendi Gecikmesi

Soyutlama seviyesi yükseldikçe karar başına hesap maliyeti ve gecikme artar. Refleks seviyesindeki hiçbir karar niyet katmanına çıkamaz. Gerçek mimari zorunlu olarak katmanlıdır: altta hızlı, basit, deterministik döngüler; üstte

yavaş, olasılıklı katman. Bağlantı kopması eklendiğinde soru netleşir: üst katman erişilemez olduğunda geriye ne kalır.

İtiraz XLVII: Dil ve Kültür Dolayımı

Doğal dil arayüzü, doğal dilin bütün yükünü içeri alır: belirsizlik, deyim, kibarlık dolayımı, kültürel varsayım. Dolaylı söz edimleri niyet çıkarımının en zor kısmıdır ve çok kültürlü ortamda sistemin çıkarımı sessizce bir kültürel varsayıma yaslanır. Ayrıca baskın eğitim dili dışındaki dillerde başarımlar belirgin biçimde düşer ve bu kayıp hata olarak değil, makul görünen bir yorum olarak ortaya çıkar.

İtiraz XLVIII: Niyet Düzeyinde Birlikte Çalışabilirliğin Yokluğu

Adım seviyesinde entegrasyon standartları vardır; niyet seviyesinde yoktur. İki otonom sistemin aynı görevi paylaşması ortak bir görev temsili gerektirir ve bugün bu temsiller platforma özgüdür. Otonomi arttıkça sistemler arası entegrasyon kolaylaşmaz, zorlaşır; çünkü artık veri değil anlam eşlenmektedir.

İtiraz XLIX: Kütlenin İkame Edilemezliği

“Rekabetin nesnesi daha iyi makine üretmekten daha iyi takım kurmaya evrilmiştir” saptamasından, fiziksel üretim kapasitesinin öneminin azaldığı sonucu çıkarılabilir görülmektedir. Bu çıkarım geçersizdir.

Otomatik ateşli silah, operatör başına etki probleminin on dokuzuncu yüzyıldaki çözümüdür: tek asker bir müfrezinin ateş hacmini üretir. Niyet katmanı aynı problemin farklı bir katmandaki çözümüdür: tek operatör çok sayıda platformun görev hacmini üretir. Bunlar rakip çözümler değil, aynı eğrinin iki noktasıdır; kaldıraç kolunun uzaması kolun ucundaki kütlenin ortadan kalkmasını gerektirmez.

Dahası otonomi, platformu korunacak bir varlıktan tüketilecek bir kaleme çevirir. Niyet katmanı iyi çalıştıkça birim zamanda tüketilen platform sayısı artar; bu, kütle probleminin çözülmesi değil yeniden formüle edilmesidir. İtiraz IV, XVII, XXXII ve XLIII bu sonucu bağımsız yollardan destekler: kısıtlar görünmez olur fakat kalkmaz, marjinal kapsama maliyeti üsteldir, darboğaz doğrulamaya ve oradan tedarike kayar, korelasyonlu hataya karşı tek sigorta fazlalıktır.

Doğru formülasyon şudur: marjinal avantajın kaynağı platform kalitesinden kuplaj katmanına kaymıştır; “kaymıştır” ile “yok olmuştur” farklı ifadelerdir. Kuplaj katmanı bir çarpandır ve çarpanın uygulanacağı taban yoksa sonuç sıfırdır. Değişen tek şey darboğazın adresidir: eski darboğaz namlu ve mühimmat üretimi, yeni darboğaz İtiraz X’te tarif edilen durumdur.

İtiraz L: Makinenin Niyetinin Okunamaması

Tartışmanın tamamı insandan makineye yönelen tek bir modelleme varsayar. Oysa insan da sistemin niyetini modeller ve bu ikinci model genellikle tasarlanmaz, kazara oluşur.

İki büyüklük ayrılmalıdır. Öngörülebilirlik, insan hedefi biliyorken eylemin beklendiği gibi olmasıdır. Okunabilirlik, insanın eylemi görüp hedefi çıkarabilmesidir. İkisi çatışır: okunabilir davranış tanım gereği optimal olmayan davranıştır, çünkü sistem niyetini erken belli edebilmek için verimden feragat eder. Katman 7'deki devralma gecikmesi maddesi, davranış okunabilir değilse ölçülse dahi anlamsızdır; insan neyin olduğunu anlayamadığı bir süreci zamanında kesemez.

Buna bağlı ikinci sonuç, karşılıklı modellemenin özyineli olmasıdır: sistem, insanın kendisini nasıl modellediğini de modellemek zorundadır. Aksi halde insanın yanlış zihinsel modeli sessizce kalıcılaşır; bu, İtiraz XLIV'te tarif edilen sapma normalleşmesinin bilişsel yüzüdür.

İtiraz LI: Ontolojinin Kaynağı Problemi

Görev ontolojisinin nereden geleceği sorusu açık bırakılmıştır. Uzman ne yaptığını sormak yeterli değildir. Tanıma güdümlü karar modeli sebebi açıklar: uzman seçenekleri karşılaştırmaz, durumu tanır ve ilk makul çözümü zihinsel olarak simüle eder. Uzmandan alınan karar ağacı gerçek süreç değil, sonradan üretilmiş bir rasyonelleştirmedir. Bu, İtiraz XXXVII'nin epistemik tamamlayıcısıdır: harita yalnızca siyasi olarak değil bilişsel olarak da bozuktur.

Kullanılabilir çıkarma yöntemleri şunlardır. Kritik karar yöntemi, sıradan vakalar yerine zor tekil vakalar üzerinden geriye dönük sorgulama yapar ve çıktısı doğrudan karar günlüğü şemasına eşlenir. Sesli protokol analizi, iş yapılırken düşünülenin kaydını alır; sonradan anlatılanla arasındaki fark ontolojinin gizli kısmıdır. Merdiven tekniği, “neden bu adım” sorusunu tekrarlayarak araç-amaç zinciri çıkarır ve İtiraz XII'nin fosil adım tespitini kendiliğinden üretir: zincir bir noktada geçmişte var olmuş bir güvensizliğe çıkıyorsa o adım fosildir. Süreç madenciligi ise olay günlüklerinden gerçek akışı keşfeder ve uygunluk kontrolüyle belgelenmiş akışla karşılaştırır; İtiraz XIII'ün talep ettiği çürüme dedektörünün olgun karşılığı budur.

İtiraz LII: Ters Problemin Tekil Olmaması

Davranıştan niyete geri gidiş kötü konulmuş bir problemdir: sonsuz sayıda hedef veya ödül fonksiyonu aynı gözlenen davranışı üretir. Çözüm daima bir düzenlileştirilmedir, yani bir önseldir. Pratik anlamı şudur: niyet hiçbir zaman keşfedilmez, kısmen dayatılır. Kurulan ontoloji, çıkarımın tarafsız aracı değil, çıkarımın önselidir. Bu, İtiraz XXXVIII'in matematiksel yüzüdür ve “niyeti zihinden okuma” metaforunun ikinci kez çürütülmesidir.

İtiraz LIII: Hakemliğin Formel İmkânsızlığı

İtiraz XXIII hakemliği zorunlu bileşen olarak koyar fakat problemin çözülemez kısmını belirtmez. Sosyal seçim kuramının imkânsızlık sonucu doğrudan uygulanır: çelişkili tercih sıralamalarını makul koşulların tümünü sağlayarak tek bir sıralamaya indirgeyen bir kural yoktur. Sisteme gömülen hakemlik kuralı kaçınılmaz olarak keyfidir; tasarım hedefi onu doğru yapmak değil, keyfilikliğini görünür ve kayıtlı kılmaktır.

Üç kalıp vardır. Sözlükografik öncelikte roller sıralanır, üst rol her zaman kazanır; şeffaf fakat kabadır. Kısıt kesişiminde yalnızca tüm tarafların kısıtlarını sağlayan eylemler kalır, kesişim boşsa sistem durup insana devreder; en savunulabilir olan budur, çünkü boş kesişim bir hata değil doğru bir tırmandırma sinyalıdır. Ağırlıklı fayda toplamı pürüzsüzdür fakat en tehlikelidir, zira bir tarafın tamamen ezilmesi sayısal olarak görünmez.

İtiraz LIV: Örtük Bilginin Depo Değil Akış Olması

Otomasyonun örtük bilgiyi yok edeceği kaygısı doğru fakat yanlış yerde kurulmuştur. Örtük bilgi tek tür değildir. İlişkisel tür söylenebilirdi fakat söylenmemiştir; örtüklüğü tarihsel bir kazadır ve otomasyon çabası onu açığa çıkarır, öldürmez. Somatik tür bedende yerleşik icra becerisidir; makineye kısmen aktarılır, insanda körelir. Kolektif tür sosyal bağlamdan türeyen anlamdır, kuralın ne zaman bozulacağını bilmektir; kopyalanamaz fakat onu üreten sosyal yapı dağıtılabilir.

Asıl mekanizma şudur: örtük bilgi depolanan değil, sürekli yeniden üretilen bir varlıktır. Otomasyon depoyu boşaltmaz, fabrikayı kapatır. Kayıp ani değildir; mevcut uzmanlar bir süre daha yeterlidir ve boşluk ancak bir kuşak sonra görünür. Bu gecikme, kararı veren yönetim dönemi ile sonucun ortaya çıktığı dönemin çakışmamasına yol açar; otomasyon kararının yapısal olarak fazla kolay verilmesinin sebebi budur. İtiraz XXI'in ve Katman 10'daki eğitim amaçlı manuel adım maddesinin gerekçesi verimlilik kaybı değil, yeniden üretim kapasitesinin korunmasıdır.

İtiraz LV: İkincil Örtük Bilginin Daha Hızlı Bayatlaması

Otomatize sistemle çalışan operatör yeni bir örtük bilgi gövdesi kazanır: sistemin ne zaman yanıldığı, hangi girdide tuhaflaştığı, hangi çıktının güvenilmez olduğu. Bu gövde de belgelenmez ve aynı kırılabilirliği taşır; üstelik daha hızlı bayatlar, çünkü model güncellendiğinde operatörün kalibrasyonu bir gecede geçersizleşir ve sistem bunu haber vermez.

Net etki bilgi kaybı değil tür ikamesidir: alan bilgisi yerine sistem davranışı bilgisi. İkinci tür, sistem çıktığında işi yapma becerisi sağlamaz; geriye çalışmayan bir sistemin sezgisi kalır.

İtiraz LVI: Sertifikasyon Duvarı

Kritik sektörlerdeki direncin kaynağı sezgisel değil belgeseldir. Yürürlükteki güvenlik standartlarının tamamı deterministik yazılım varsayar ve üç şey talep eder: gereksinimden koda izlenebilirlik, yapısal kapsama ölçümü, belirlenmiş davranış. Olasılıklı bir sistem üçünü de sağlayamaz; aynı girdi aynı çıktıyı vermiyorsa izlenebilirlik kurulamaz, girdi uzayı sınırsızsa kapsama ölçülemez.

Buradan çıkan çözüm İtiraz XXVII'de zaten formüle edilmiştir ve sektörün fiilen benimsediği kalıptır: olasılıklı kısım tek noktada dondurulur, yürütme deterministik tutulur, sertifikasyon monitöre ve yürütme katmanına uygulanır. Niyet katmanını sertifikasyon sınırının dışında, öneri üreten bir bileşen olarak

kalır. Kurumlar otomasyonu reddetmemekte, sertifikalanamayan otomasyonu sertifikalanabilir bir kabuğun içine hapsedmektedir.

Niyet Modellemenin Anatomisi

Faaliyetin Üç Problemi

“İnsan niyetini modellemek” tek bir faaliyet değil, üç ayrı problemin üst üste binmiş halidir: niyet hangi yapıda temsil edilir, o yapı nasıl doldurulur, doldurulmuş yapı gerçeklikle nasıl hizada tutulur. Uygulamaların çoğu birinciyi çözer, ikinciyi kısmen yapar, üçüncüyü hiç yapmaz. İtiraz XIII’te tarif edilen çürümenin mekanizması budur.

Temsil: Niyetin Alan Yapısı

Modellenebilir bir niyet serbest metin değildir ve en az sekiz alandan oluşur.

1. Amaç: ulaşılmak istenen durum yüklemi.
2. Kısıt: ihlal edilemez sınırlar.
3. Tercih: sıralı yumuşak hedefler.
4. Sapma payı: kabul edilebilir tolerans aralığı.
5. Bağlam varsayımları: sistemin doğru saydığı dünya durumu.
6. Geçerlilik: zaman penceresi ve revizyon koşulu.
7. Yetki kaynağı: niyeti bildirenin kimliği ve kapsamı.
8. Başarı yüklemi: bitişin nasıl tespit edileceği.

Bu şema, İtiraz X’te en olgun insani niyet ontolojisi olarak işaret edilen görev taktiği formülasyonunun makine okunur halidir. En sık atlanan alan başarı yüklemidir ve yokluğu spesifikasyon oyununun doğrudan sebebidir: başarı ölçütünü sistem kendisi türetiyorsa, optimize ettiği şey niyet değil o türetimdir.

Temsil: Formalizm Seçenekleri

İnanç–arzu–niyet mimarisinin katkısı niyeti taahhüt olarak tanımlamasıdır; niyet yeni seçenekleri süzer ve zaman içinde kalıcıdır. Taahhüdün ne zaman düşürüleceği sorusu bağlanma stratejisi olarak formalize edilmiştir ve İtiraz XXIV’ün teorik zeminidir.

Hiyerarşik görev ağları görev–yöntem–alt görev ayrışımı sağlar; aranan görev ontolojisi tam olarak bir yöntem kütüphanesidir. Planlama alanı tanım dilleri ön koşul–etki çiftleriyle çalışır ve İtiraz XXVII’deki plan nesnesinin hazır altyapısıdır. Hedef modelleme yaklaşımları her hedefe engel analizi uygular; bu, niyet tarafındaki hata türü ve etkileri analizidir.

Fayda ve ödül fonksiyonları tercihleri sayısallaştırır. Güçlü olduğu yer takas kararları, zayıf olduğu yer kısıtlardır: bir kısıt ödüle gömüldüğü anda ihlal edilebilir hale gelir. Kural şudur: kısıtlar ödül fonksiyonundan ayrı bir katmanda tutulur; bu, İtiraz XXV'in güvenlik zarfı ilkesiyle özdeştir.

Elde Etme: Üç Kanal

Birinci kanal bildirimdir; en ucuz ve en eksik olanıdır. Sınırı İtiraz XV'in korunum ilkesidir. Buradaki tasarım kararı hangi alanın önden zorunlu doldurulacağıdır ve uygulanabilir ayrım şudur: kısıt ile yetki önden zorunludur, tercih ile sapma payı öğrenilebilir. Gerekçesi, ilk ikisinin ihlalinin geri alınmaz, son ikisinin ihlalinin yalnızca kötü sonuç üretmesidir.

İkinci kanal davranıştan çıkarımdır. Bayesçi ters planlama, insanın yaklaşık rasyonel bir planlayıcı olduğu varsayımıyla eylemden hedefe geri gider; insanın optimali kesin değil olasılıklı seçtiği kabul edildiğinden hatalı davranış modeli çökertmez. Ters pekiştirmeli öğrenme davranıştan ödül fonksiyonu çıkarır fakat İtiraz LII uyarınca sonucu tekil değildir. Tercih öğrenimi ikili karşılaştırmalardan sıralama çıkarır ve doğru cevabın bulunmadığı, yalnızca tercihin olduğu üçüncü tıklama sınıfı için tek uygulanabilir yöntemdir. Kısmi gözlemlenebilir karar süreci çerçevesinde niyet gizli bir durum olarak ele alınır ve soru sorma, bilgi toplayan bir eylem olarak aynı optimizasyonun içine girer.

Üçüncü kanal etkileşimli inşadır. İtiraz III uyarınca niyet zihinde hazır beklemez, ara sonuç görüldükçe oluşur; bu, çıkarım yönteminin eksiği değil problemin yapısıdır. Dolayısıyla niyet modeli tek atışlık bir okuma değil yakınsayan bir süreçtir: sistem ucuz bir taslak üretir, insan düzeltir, düzeltme niyet kaydına yazılır.

Sorma ve Varsayma Kararının Fiyatlandırılması

Sistemin ne zaman soracağı, ne zaman varsayacağı kararı bilginin değeri hesabına bağlanır. Sorma kararı, yanlış varsayımın beklenen maliyeti sorma maliyetini aştığında verilir; birinci büyüklük hata yarıcapı ile belirsizliğin çarpımı, ikincisi kesinti ve gecikmenin toplamıdır.

Bu formülasyon İtiraz VI'daki hata yarıcapı eksenini çalışma zamanı davranışına bağlar ve “sistem geri sorar, dolayısıyla adı değişmiş tıklama” itirazını çürütmez fakat fiyatlandırır: tıklama kalır, yalnızca kendini finanse ettiği yerde. Sabit eşik bu nedenle yanlıştır; eşik yarıcapın fonksiyonudur.

Bozulabilirliğin Belirsizlikten Türetilmesi

Yardım oyunu kurulumunda sistem, hedef fonksiyonunu bilmediğini bilerek hareket eder ve insanın onu bildiğini varsayar. Kurulumun sonucu şudur: sistem kendi hedef tahmininden ne kadar emin değilse, insan müdahalesine o kadar izin verir. Kapatılmaya razı olma davranışı dışarıdan bir itaat kuralı olarak dayatılmaz, belirsizlikten türetilir.

Bunun protokole sonucu doğrudandır. $B \geq K$ kuralının karar teorisi içinde bir türevi vardır: hedef belirsizliği sıfırlandığında sistem müdahaleyi reddetmeyi

rasyonel bulur. Dolayısıyla bozulabilirlik, sistemin kendi niyet modelinden asla tam emin olmamasını gerektirir ve Katman 2'deki kalibrasyon maddesi Katman 7'nin ön koşuludur. Belgenin ilk halinde bu bağımlılık örtüktür.

Soyutlama Hiyerarşisi ve Kısıtların Temsili

Niyet-görev-karar-eylem omurgasının güvenlik kritik alandaki olgun karşılığı, bilişsel iş analizindeki soyutlama hiyerarşisidir: işlevsel amaç, değer ve öncelik ölçütleri, amaca ilişkin işlevler, nesneye ilişkin süreçler, fiziksel nesneler. Katmanlar arası bağlantı neden-nasıl ilişkisidir; niyet düzeyine çıkmak bu hiyerarşide bir veya iki katman yukarı kaymaktır.

İki kazanımı vardır. Birincisi, hata yarıçapı hiyerarşiden okunabilir: üst katmandaki yanlış yorum altındaki tüm dalları etkilediğinden yarıçap, hiyerarşideki yüksekliğin fonksiyonudur. İkincisi, ekolojik arayüz tasarımı İtiraz XXXIII'e cevap verir. İlkesi kısıtları gizlemek yerine görünür kılmaktır; operatör alt katman kısıtlarını doğrudan algılar, çıkarım yapmak zorunda kalmaz. Duyusal kuplajı korumak soyutlama seviyesinden vazgeçmeyi değil, kısıtların üst katmanda temsil edilmesini gerektirir. İtiraz XXXIII'te tarif edilen iki boyutlu uzayın yüksek soyutlama ve yüksek duyusal bağlantı köşesi boş değildir.

Beceri-kural-bilgi ayrımı ek bir kesit verir: otomasyon beceri ve kural seviyesini devralır, insana en yavaş ve en hata eğilimli mod olan bilgi seviyesi kalır. Döngü dışı performans probleminin mekanizması budur.

Dilbilimsel Katman

Doğal dille niyet aktarımı dilin kendi mekanizmalarını sisteme dahil eder. Söz edimleri kuramı uyarınca bir ifade betimleme değil eylemdir ve çıkarımın zor kısmı dolaylı olanlardır. İşbirliği ilkeleri uyarınca insan az söyler çünkü çok şeyin paylaşıldığını varsayar; söylenmeyen kısım paylaşılan zeminin büyüklüğüyle ters orantılıdır. Zeminleme kuramı uyarınca iletişim mesajla değil teyit ediminin kabulüyle tamamlanır; tasarım sonucu, sistemin anladığını yeniden ifade ederek göstermesi, onay sinyaliyle yetinmemesidir. Diyalog durum takibi ise niyetin tek turda tamamlanmadığını kabul eder: niyet nesnesi değişmez bir kayıt değil versiyonlanan bir yapıdır.

Zamansal Mantık ve Değişmezlerin Yazımı

Niyet, zamansal kısıt biçiminde yazıldığında doğrulanabilir hale gelir. Dört kalıp protokole doğrudan eşlenir: hiçbir zaman gerçekleşmemesi gereken durum ifadesi Katman 8'in değişmezlerine, eninde sonunda gerçekleşmesi gereken durum ifadesi başarı yüklemine, bir koşul geçerliiyken korunması gereken durum ifadesi yürütme kısıtına, bir olayı zorunlu olarak izleyen durum ifadesi taahhüt noktasına karşılık gelir.

Kazanım İtiraz XXV'e cevaptır: girdi uzayı sınırsız ve davranış olasılıklı olsa dahi değişmezler sonlu ve denetlenebilir. Çalışma zamanı doğrulaması bu formülleri izleyen bir monitörden ibarettir ve monitör izlediği katmandan

yapısal olarak basittir; protokolün basitlik ilkesi burada teknik olarak sağlanır. Olay hesabı ise niyetin bayatlaması için uygun formalizmdir; geçerlilik süresi bir zaman aşımı değil bir sonlandırma koşulu olarak yazılır.

Bakım: Müdahale Madenciliği

Elle yazılan ontoloji ölür. Tek sürdürülebilir kaynak, insanın devreye girdiği her noktanın niyet modelinin hata haritası olarak okunmasıdır. Müdahale kaydı sınıflandırılır: epistemik olanlar ontolojiye yeni alan olarak eklenir, yetki kaynaklı olanlar otomatize edilmeyip taahhüt noktası olarak sabitlenir, tercih kaynaklı olanlar tercih öğrenimine beslenir, hata kaynaklı olanlar gerileme sınavına döndürür.

Bu, Katman 7'deki müdahale sınıflandırma maddesinin ikinci işlevini ortaya koyar: kayıt yalnızca denetim için değil, niyet modelinin tek eğitim verisi olduğu için tutulur. Çürüme dedektörü için üç sinyal kullanılabilir: aynı görevde müdahale oranının artması, bildirilen güven ile gerçekleşen doğruluk arasındaki kalibrasyon hatasının büyümesi, ontolojide hiç kullanılmayan dalların birikmesi.

Niyet Modelinin Sınavması

Dört ölçüt kullanılır. Tutulmuş müdahale tahmini: model, insanın nerede araya gireceğini önceden kestirebiliyorsa kendi açığını biliyor demektir. Karşı-olgusal tutarlılık: bağlam değiştiğinde modelin çıkardığı niyet, insanın gerçekten değiştirdiği yönde değişmelidir. Kalibrasyon eğrisi: bildirilen güven ile gerçekleşen doğruluk farkı. Ayırıştırma sınavı: aynı gözlemde birden fazla niyet açıklanabiliyorsa model bunu belirtebilmeli, tekil bir cevaba çökmemelidir. İtiraz LII nedeniyle en tanısız ölçüt sonuncusudur.

Sektörel Kanıt: Otomasyonun Fiili Sınırı

Reddetme Değil Katmanlaştırma

Kritik sektörler otomasyonu reddetmez; konumunu sıkı biçimde kısıtlar. Havacılıkta seyir ve iniş yüksek oranda otomatiktir, anormal durum yönetimi ve mod geçiş kararı insanda tutulur; belirli kazalar sonrası zorunlu elle uçuş kotaları getirilmiştir. Nükleerde güvenlik durdurması tam otomatiktir, yeniden başlatma ve arıza teşhisi değildir. Raylı sistemde sürücüsüz işletim yaygındır fakat yalnızca kapalı güzergâhta uygulanır. Finasta emir icrası tam otomatiktir, buna karşılık zorunlu kesme anahtarları, devre kesiciler ve pozisyon limitleri getirilmiştir. Askeri alanda nokta savunma sistemleri otomatik ateş açar, hedef sınıflandırma yetkisi insanda kalır.

Ayırt Edici Değişkenler

Örüntü tek kurala indirgenir: otomasyon, tepki süresi insan reflekslerinin altında olan ve karar uzayı kapalı olan yerlerde tamdır; karar uzayı açık olan yerde bilinçli olarak eksik bırakılır. Ayırt edici değişken kritiklik değildir, zira nükleer

santral ile metro hattı ikisi de kritiktir ve otomasyon dereceleri farklıdır. Belirleyici üç değişken şunlardır: çevrenin kapalılığı ve modellenebilirliği, eylemin tersinirliği, düzenleyiciye belgelenebilirlik.

Kırılganlığın Üç Bileşeni

Tam otomasyonun kırılgan olduğu sezgisi doğrudur fakat mekanizması üç olguya ayrışır. Kuyruk kalınlaşması: otomasyon hata sayısını düşürürken hata büyüklüğünün dağılımını kalınlaştırır, ortalama iyileşirken en kötü durum kötüleşir. Korelasyon: bağımsız insan hataları kısmen sönümlenirken aynı modeli koştan sistemler eşzamanlı olarak aynı hatayı yapar, bireysel varyans düşerken kovaryans bire yaklaşır. Kenar kırılganlığı: otomasyon tasarlandığı zarfın içinde insandan iyi, dışında belirgin biçimde kötüdür ve zarf sınırı işaretlenmemiştir, sistem sınırı geçtiğini bildirmez.

Simetrik gerçek, elle yürütülen sistemlerin de kırılgan olduğu ve kaza raporlarında insan hatasının baskın kalem olduğudur. Karşılaştırma güvenli manuel ile riskli otonom arasında değil, iki risk profili arasındadır. Kritik sektörlerin tercihi ortalamayı değil kuyruğu optimize etmektir, çünkü düzenleyici, sigortacı ve kamuoyu ortalamayla değil en kötü olayla ilgilenir.

Elle Kapasitenin Prim Olarak Bütçelenmesi

Gözlenen davranış, elle yürütme kapasitesinin bilinçli bir maliyet kalemi olarak taşınmasıdır: zorunlu elle icra kotaları, düzenli tatbikat ve tam ölçekli senaryo koşulları, çift yürütme dönemleri, çırak boru hattının bilerek yavaş tutulması. Bunların tamamı verimsizliktir fakat verimsizlik olarak değil prim olarak bütçelenir. Karşılığı, zarf dışı olay olasılığı ile hata yarıçapı ve tersinmezliğin çarpımıdır; sol taraf küçük ve kesin, sağ taraf büyük ve olasılıklıdır. Kritik sektörde sağ taraf kurumu bitirebildiği için prim ödenir, kritik olmayan sektörde ödenmez ve bu rasyoneldir. Sektörlerin fiilen yaptığı şey, kapsamayı bozulabilirliğin ötesine taşımamaktır; $B \geq K$ kuralının ampirik gerekçesi budur.

Protokolün Genişletilmiş Maddeleri

Aşağıdaki maddeler, ikinci tur itirazlardan türeyen ve ilgili katmanlara eklenen zorunlu ve önerilen kalemlerdir. Numaralandırma ve sınıflandırma esasları değişmemiştir.

Katman 1 — Niyet Yakalama

- ☐ [Z] Niyet şeması zorunlu alan listesiyle sabitlenmiştir; serbest metin yalnızca giriş biçimidir, saklama biçimi değildir.
- ☐ [Z] Başarı yüklemi niyet kaydının zorunlu alanıdır ve sistem tarafından türetilmez.
- ☐ [Z] Kısıtlar tercih ve fayda temsilinden ayrı bir katmanda tutulur; ödül fonksiyonuna gömülmez.

Katman 2 — Belirsizlik ve Ortak Zemin

- $\square$ [Z] Sistem anladığını yeniden ifade ederek teyit eder; onay sinyali teyit sayılmaz.
- $\square$ [Z] Sorma ve varsayma eşiği, hata yarıçapı ile belirsizliğin çarpımına bağlı olarak belirlenir; sabit eşik kullanılmaz.
- $\square$ [Z] Kalibrasyon ölçümü Katman 7'nin ön koşuludur; hedef belirsizliğinin sıfırlandığı iddiası bozulabilirlik iddiasını geçersiz kılar.
- $\square$ [Ö] Aynı gözlemden birden fazla niyet açıklanabildiğinde sistem bunu bildirir, tekil bir yoruma çökmez.

Katman 3 — Plan ve Ara Temsil

- $\square$ [Z] Plan nesnesi, alt katman kısıtlarını gizlemek yerine üst katmanda temsil eder.

Katman 4 — Yetki, Taahhüt ve Hakemlik

- $\square$ [Z] Hakemlik kuralının keyfi olduğu açıkça kabul edilir ve gerekçesiyle kaydedilir.
- $\square$ [Z] Kısıt kesişimi boş olduğunda sistem durur; ağırlıklı toplamla sessiz ezilme üretilmez.

Katman 5 — Yürütme ve Zaman

- $\square$ [Z] Hata yarıçapı yüksek adımlarda okunabilirlik verimin önünde tutulur; sistem niyetini erken belli edecek biçimde davranır.
- $\square$ [Ö] Sistemin insan tarafından nasıl modellendiği düzenli olarak sınanır; yanlış zihinsel model tespit edilir.

Katman 7 — Bozulabilirlik ve Devir-Teslim

- $\square$ [Z] Müdahale kaydı, denetim işlevine ek olarak niyet modelinin eğitim verisi olarak kullanılır ve bu kullanım belgelenir.
- $\square$ [Ö] Modelin, insanın nerede müdahale edeceğini önceden tahmin etme başarımı ölçülür.

Katman 8 — Doğrulama ve Güvenlik Zarfı

- $\square$ [Z] Değişmezler zamansal mantıkta yazılır ve monitör bu formülleri çalışma zamanında izler.
- $\square$ [Z] Sertifikasyon sınırı açıkça çizilir; olasılıklı bileşen sınırın dışında, yürütme ve monitör sınırın içinde kalır.

Katman 10 — Sürdürülebilirlik ve Zaman İçinde Bozulma

- ☐ [Z] Ontoloji ile gerçeklik arasındaki sapma, süreç madenciliği uygunluk kontrolüyle sürekli ölçülür.
- ☐ [Z] Elle yürütme kapasitesinin yıllık maliyeti prim olarak bütçelenir ve karşılığı zarf dışı olay riskiyle karşılaştırılarak belgelenir.
- ☐ [Ö] Operatörün sistem davranışına ilişkin kalibrasyonu, her model güncellemesinden sonra yeniden sınanır.
- ☐ [Ö] Ontoloji, uzman anlatısından değil kritik vaka sorgulaması ve olay günlüğü analizinden türetilir.

Sentez: Problemin Dört Farklı Kuruluşu

Yürütülen eleştiri, tartışmanın problemi tek bir biçimde kurmuş olmasının yetersizliğini gösterir. Problemin dört ayrı ve birbirini tamamlayan kuruluşu vardır.

1. **Arayüz problemi.** Sorulan soru: girdi nasıl daha az sürtünmeli hale gelir. Bu, tartışmanın başlangıç kuruluşudur ve en dar olanıdır.
2. **Kontrol devri problemi.** Sorulan soru: kontrol nerede, ne zaman ve hangi bilgiyle el değiştirir. Bu kuruluşta yüzde yüz otomasyon diye bir hedef yoktur; iyi tasarlanmış geçiş noktaları vardır.
3. **Delegasyon problemi.** Sorulan soru: yetki, sorumluluk ve artık karar hakkı kimdedir. İlgili literatür insan–bilgisayar etkileşiminde değil, sözleşme teorisinde, örgüt tasarımında ve komuta doktrinindedir.
4. **Sürdürülebilirlik problemi.** Sorulan soru: sistem zaman içinde nasıl bozulur, kim bakar, beceri nasıl korunur, geri dönüş mümkün müdür.

Birinci kuruluşta hedef doğal olarak yüzde yüzdür. Diğer üçünde yüzde yüz bir hedef değil, bir risk göstergesidir.

Kavram Haritası

Niyet ve Görev Temsili

Niyet modelleme, görev modelleme, hiyerarşik görev analizi, GOMS, görev ontolojileri, bilgi grafikleri, inanç-arzu-niyet mimarisi, planlama alanı tanım dilleri, amaç ve kısıt ayırımı, komutanın niyeti ve görev taktiği.

Etkileşim ve Biliş

İnsan-bilgisayar etkileşimi, doğrudan manipülasyon ile ajan delegasyonu eksenini, doğal kullanıcı arayüzleri, yürütme ve değerlendirme uçurumları, bilişsel ergonomi, zihinsel iş yükü, durum farkındalığı seviyeleri, dağıtık biliş, bedenlenmiş biliş ve alet şeffaflığı, ortak zemin kurma, dolaylı söz edimleri.

Otomasyon ve Kontrol

Otomasyon seviyeleri, dört aşamalı otomasyon çerçevesi (bilgi toplama, analiz, karar seçimi, eylem uygulama), döngü içi ve döngü üstü insan, döngü dışı performans problemi, otomasyon yanlılığı ve kullanmama, güven kalibrasyonu, anlamlı insan kontrolü, devir-teslim tasarımı.

Güvenlik ve Doğrulama

Değişmezler ve güvenlik zarfı, çalışma zamanı doğrulaması, izleyici katmanının basitliği ilkesi, karar günlüğü, gözlemlenebilirlik, hata yarıçapı, geri alınabilirlik, sapmanın normalleşmesi, korelasyonlu hata ve çeşitlilik, saldırı yüzeyi ve istem enjeksiyonu.

Ekonomi ve Örgüt

Eksik sözleşmeler, artık kontrol hakkı, vekâlet problemi, spesifikasyon oyunu ve hedef sapması, uzun kuyruk maliyeti, kolaylaşan eylemin çoğalması, ahlaki tampon bölge, görünmez emek, Conway yasası, benimseme ve geçiş dönemi maliyeti, beceri aktarımı ve cıraklık.

Üst Katman

Kabiliyet mühendisliği: bir sistemin zaman içinde neyi yapabilir hale geldiğinin ve neyi yapamaz kalması gerektiğinin tasarımı.

Otonomi Değerlendirme Protokolü

Protokolün Mantığı

Protokol, bir sistemin otonom olup olmadığını ikili biçimde değil, iki bağımsız eksende ölçer.

- **K eksen (Kapsama).** Sistem rutin işlemlerde insan müdahalesi olmadan ne ölçüde çalışabiliyor.
- **B eksen (Bozulabilirlik).** İnsan, bu otonom işleyişi ne ölçüde, ne hızda ve hangi ayrıntı düzeyinde kasıtlı olarak kesebiliyor, değiştirebiliyor ve geri alabiliyor.

Protokolün yönlendirici kuralı şudur: **K ekseninde bir seviyeye hak kazanmak için B ekseninde aynı seviyenin karşılanmış olması zorunludur.** K ilerlemesi B ilerlemesinin önüne geçtiğinde sistem otonom değil, dene-timsizdir.

Maddeler iki sınıfa ayrılır. **[Z]** zorunlu maddeyi, **[Ö]** önerilen maddeyi gösterir. Bir katman, tüm zorunlu maddeleri karşılandığında geçilmiş sayılır.

Katman 0 — Kapsam, Amaç ve İptal

- ☐ **[Z]** Otomasyon kapsamındaki her adım, üç sınıftan birine atanmıştır: epistemik boşluk, yetki/taahhüt noktası, değer yargısı.
- ☐ **[Z]** Adımların hangilerinin tarihsel bir kısıtın fosili olduğu incelenmiş ve iptal listesi üretilmiştir.
- ☐ **[Z]** Her adım için otomasyonun toplam yaşam döngüsü maliyeti ile elle yürütme maliyeti karşılaştırılmıştır.
- ☐ **[Z]** Her adım için hata yarıçapı (yanlış icra edilirse etkinin genişliği) kaydedilmiştir.
- ☐ **[Z]** Her adım için geri alınabilirlik derecesi kaydedilmiştir: tam tersinir, kısmi tersinir, tersinmez.
- ☐ **[Ö]** Her adım için icra edenin ondan elde ettiği değer (beceri, bağlam, sahiplik) değerlendirilmiştir.
- ☐ **[Ö]** Adımın hangi örgütsel sınırın izi olduğu ve o sınırın hâlâ geçerli olup olmadığı sorgulanmıştır.

Katman 1 — Niyet Yakalama

- ☐ **[Z]** Sistem, amaç, kısıt ve kabul edilebilir sapma payını ayrı alanlar olarak temsil eder; niyet tek bir serbest metin dizisine indirgenmemiştir.
- ☐ **[Z]** Niyetin kaynağı kimlik doğrulamalıdır ve kaynağın yetki kapsamı tanımlıdır.

- □ [Z] Niyet kanalına dışarıdan enjekte edilen içeriğin komut olarak yorumlanmasını engelleyen bir ayırım mekanizması vardır.
- □ [Z] Sistem, ifade edemediği niyet türlerini açıkça reddeder; sessizce yakın bir yorum üretmez.
- □ [Ö] Kullanıcının neyi isteyebileceğini keşfetmesini sağlayan bir yetenek görünürlüğü mekanizması vardır.
- □ [Ö] Uzman kullanıcı için kısa, kesin ve deterministik bir ikinci giriş yolu korunmuştur.

Katman 2 — Belirsizlik ve Ortak Zemin

- □ [Z] Sistem, niyeti yorumlarken yaptığı varsayımları açıkça listeler.
- □ [Z] Belirsizlik eşiği aşıldığında sistem varsaymak yerine sorar; eşik yapılandırılabilir.
- □ [Z] Sistem kendi güven derecesini kalibre biçimde raporlar; “yaptım” ile “yaptım, şu koşulda emin değilim” ayrımı vardır.
- □ [Ö] Tekrarlanan niyetlerden ortak bağlam biriktirilir ve teyit turu maliyeti zamanla azalır.
- □ [Ö] Dil ve kültür kaynaklı yorum kaymaları için ayrı bir sınama kümesi vardır.

Katman 3 — Plan ve Ara Temsil

- □ [Z] Niyet ile yürütme arasında, incelenabilir ve saklanabilir bir plan nesnesi üretilir.
- □ [Z] Plan nesnesi deterministiktir; aynı plan aynı koşulda aynı yürütmeyi verir.
- □ [Z] Plan, fizibilite kontrolünden geçirilir; fiziksel veya kaynak kısıtları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek planlar reddedilir.
- □ [Z] Plan, kısmi başarı halinde hangi bileşenin gerçekleştiğini ayrıştırılabilir kılar.
- □ [Ö] Plan, dış bağımlılıklarını açıkça bildirir.

Katman 4 — Yetki, Taahhüt ve Hakemlik

- □ [Z] Tersinmez her eylem için açık bir taahhüt noktası tanımlıdır.
- □ [Z] Tarif edilmemiş durumda artık karar hakkının kimde olduğu yazılıdır.
- □ [Z] Çelişen niyet sahipleri için hakemlik kuralı tanımlıdır ve hakemlik kararı kaydedilir.

- □ [Z] Her insan onayı kutusunun işlevi sınıflandırılmıştır: gerçek güvenlik kontrolü mü, hukuki kalkan mı.
- □ [Z] Onay verecek kişinin, onay anında karar için gerekli bilgiye ve zamana sahip olduğu doğrulanmıştır.
- □ [Ö] Yetki devri süreli ve kapsamlıdır; süresiz genel devir yoktur.

Katman 5 — Yürütme ve Zaman

- □ [Z] Her niyetin bir geçerlilik süresi vardır ve süre dolduğunda niyet kendiliğinden düşer.
- □ [Z] Yürütme sırasında koşullar tanımlı eşğin ötesinde değiştiğinde sistem durur ve yeniden onay ister.
- □ [Z] Yürütme sırasında iptal ve revizyon kanalı açıktır; iptal noktaları açıkça tasarlanmıştır.
- □ [Z] Alt seviyede, üst katmandan bağımsız çalışan hızlı ve deterministik bir güvenlik döngüsü mevcuttur.
- □ [Z] Üst katmanla bağlantı koptuğunda sistemin davranışı tanımlıdır ve sınanmıştır.
- □ [Ö] Uzun süren görevlerde ara durum bildirimleri düzenli aralıklarla üretilir.

Katman 6 — Geri Besleme ve Gözlemlenebilirlik

- □ [Z] Karar günlüğü tutulur: niyet, bağlam, değerlendirilen alternatifler, seçim gerekçesi, güven derecesi.
- □ [Z] Sessizliğin anlamı tanımlıdır; sistem düzenli canlılık sinyali üretir.
- □ [Z] Alarm ve kesinti eşikleri tanımlıdır ve operatörün dikkat bütçesine göre boyutlandırılmıştır.
- □ [Z] Rapor ayrıntısı talep üzerine derinleşebilir; özet ile kanıt arasında gezinme mümkündür.
- □ [Z] Kısmi başarı, başarı olarak raporlanmaz.
- □ [Ö] Operatörün durum farkındalığı düzenli olarak ölçülür, yalnızca sistem çıktısı değil.

Katman 7 — Bozulabilirlik ve Devir–Teslim

Bu katman protokolün ayırt edici bileşenidir. Tam otonomluk iddiası, ancak bu katmanın tüm zorunlu maddeleri karşılandığında meşrudur.

- ☐ [Z] İnsan, otonom işleyişi her an ve tek bir eylemle durdurabilir; durdurma yolu her modda erişilebilirdir.
- ☐ [Z] Durdurma çok kademelidir: askıya al, yavaşlat, yalnızca öner, tamamen elle geç.
- ☐ [Z] Devralma sonrası sistemin durumu insana anlaşılır biçimde sunulur; insan boşluğa devralmaz.
- ☐ [Z] Devralma gecikmesi ölçülmüş ve görevin gerektirdiği tepki süresinin altında olduğu gösterilmiştir.
- ☐ [Z] İnsan müdahalesi, sistemin planını yalnızca reddetmekle kalmaz, tekil adım düzeyinde değiştirebilir.
- ☐ [Z] Müdahale kaydı tutulur ve sınıflandırılır: bilgi eksikliği, yetki, tercih, hata.
- ☐ [Z] Müdahalenin kendisi sistem tarafından cezalandırılmaz veya zorlaştırılmaz; müdahale maliyeti düşük tutulur.
- ☐ [Z] İnsan, sistemin bir eylemi gerçekleştirmesini kalıcı olarak yasaklayabilir ve bu yasak sistem tarafından geçersiz kılınmaz.
- ☐ [Ö] Müdahale sonrası sistem, hangi varsayımının yanlış olduğuna dair geri besleme alır.

Katman 8 — Doğrulama ve Güvenlik Zarfı

- ☐ [Z] Sistem için “asla yapmamalı” biçiminde ifade edilmiş değişmezler tanımlanmıştır.
- ☐ [Z] Bu değişmezleri çalışma zamanında denetleyen bağımsız bir izleyici katman vardır.
- ☐ [Z] İzleyici katman, denetlediği katmandan yapısal olarak daha basittir ve ayrı doğrulanmıştır.
- ☐ [Z] Olasılıklı bileşenin etkisi plan nesnesiyle sınırlanmıştır; yürütme katmanı deterministiktir.
- ☐ [Ö] Karşıt senaryolar ve kenar vakalar için düzenli olarak yürütülen bir sınama kümesi vardır.

Katman 9 — Çoklu Aktör ve Etkileşim

- ☐ [Z] Sistemin ürettiği ve başka otonom aktörlerin gözlemleyebileceği sinyaller listelenmiştir.
- ☐ [Z] Otonom aktörler arası geri besleme döngülerinin periyodu insan müdahale süresiyle karşılaştırılmıştır.
- ☐ [Z] Eskalasyon veya salınım belirtisi tespit edildiğinde otomatik yavaşlatma mekanizması vardır.
- ☐ [Ö] Davranışta öngörülemezlik gerektiren bağlamlar için kasıtlı değişkenlik tanımlanmıştır.
- ☐ [Ö] Aynı modele bağlı korelasyonlu hata riski değerlendirilmiş, kritik yollarda çeşitlilik korunmuştur.

Katman 10 — Sürdürülebilirlik ve Zaman İçinde Bozulma

- ☐ [Z] Görev ontolojisinin gerçeklikle uyumsuzlaştığını tespit eden bir mekanizma vardır.
- ☐ [Z] Küçük ve rutin operatör düzeltmeleri kayıt altına alınır; sapmanın normalleşmesi izlenir.
- ☐ [Z] Elle yürütme kapasitesi belirli bir süre boyunca korunur ve düzenli tatbikatla sınırlanır.
- ☐ [Z] Yeni uzman yetiştirme yolu tanımlıdır; hangi adımların eğitim amacıyla manuel bırakıldığı yazılıdır.
- ☐ [Z] Dış bağımlılıkların değişmesi halinde geri dönüş planı vardır.
- ☐ [Ö] Geçiş döneminde çift yürütmenin maliyeti bütçelenmiştir.
- ☐ [Ö] Sistem arkasındaki görünmez insan emeği ölçülür ve otomasyon oranı hesabına dahil edilir.

Ölçüm Çerçevesi

Kapsama Eksenine İlişkin Metrikler

- Görev başına insan müdahalesi sayısı.
- Müdahaleler arası ortalama süre veya iş hacmi.
- Müdahale sınıf dağılımı: bilgi eksikliği, yetki, tercih, hata.
- Otomatik tamamlanan görev oranı ile insan düzeltmesiyle tamamlanan görev oranı.
- Kenar vaka kapsama oranı ve marjinal kapsama maliyeti.

Bozulabilirlik Eksenine İlişkin Metrikler

- Durdurma gecikmesi: müdahale kararından sistemin durmasına kadar geçen süre.
- Devralma gecikmesi: devralma anından insanın etkin kontrolü sağlamasına kadar geçen süre.
- Devralma sonrası durum farkındalığı doğruluğu.
- Müdahale maliyeti: müdahalenin gerektirdiği adım sayısı ve bilişsel yük.
- Müdahale granülerliği: değiştirilebilen en küçük karar birimi.

Risk Eksenine İlişkin Metrikler

- Ortalama ve azami hata yarıçapı.
- Tersinmez eylem oranı.
- Korelasyonlu hata olaylarının sıklığı.
- Kaydedilmemiş sapma tahmini.
- Kalibrasyon hatası: sistemin bildirdiği güven ile gerçekleşen doğruluk arasındaki fark.

Seviye Tanımları

Seviye	Kapsama (K)	Bozulabilirlik (B)
0	Tümüyle manuel	Uygulanamaz
1	Sistem önerir, insan yürütür	İnsan zaten yürütücüdür
2	Sistem yürütür, insan her adımı onaylar	Adım düzeyinde reddetme
3	Sistem yürütür, insan istisnaları onaylar	Eşik ve istisna tanımlama
4	Sistem yürütür, insan izler	Anında durdurma ve devralma
5	Sistem yürütür, insan yalnızca niyet verir	Çok kademeli kesme, kalıcı yasak

Seviye iddiası, K ve B değerlerinin *çifti* olarak bildirilmelidir. K5 fakat B3 olan bir sistem, seviye 5 otonom değil, denetim açığı bulunan bir sistemdir. Protokolün kabul kriteri $B \geq K$ eşitsizliğidir.

Sonuç

Tartışmanın çıkış tezi, insan dikkatinin mekanik icradan hedef belirlemeye kayması yönündeki eğilimi doğru tespit etmektedir ve bu eğilim gerçektir. Tezin zayıf noktası, bu eğilimi tek boyutlu bir merdiven ve tek hedefli bir optimizasyon olarak kurmasıdır: manuel adım oranının sıfıra indirilmesi.

Belge boyunca gösterildiği üzere, bu formülasyon tıklamaların yalnızca bir sınıfı için, yani epistemik boşluk sınıfı için geçerlidir. Yetki noktaları ve değer yargıları için aynı formülasyon, sorumluluğu görünmez kılan, doğrulanabilirliği düşüren, beceri aktarımını kesen ve geri dönüşü kapatan tersinmez bir karar dizisi üretir.

Buradan çıkan tasarım ilkesi şudur: tam otonomluk meşru bir hedeftir, fakat yalnızca bozulabilirlik aynı titizlikle inşa edildiğinde. Sistemin varsayılan hali insansız çalışmak olmalı, sınır hali ise insanın her an, düşük maliyetle ve ayrıntı düzeyinde araya girebilmesi olmalıdır. Protokolün $B \geq K$ kuralı bu ilkenin operasyonel ifadesidir. Otonomluk, insanın yokluğuyla değil, insanın geri dönebilme kapasitesiyle ölçülür.